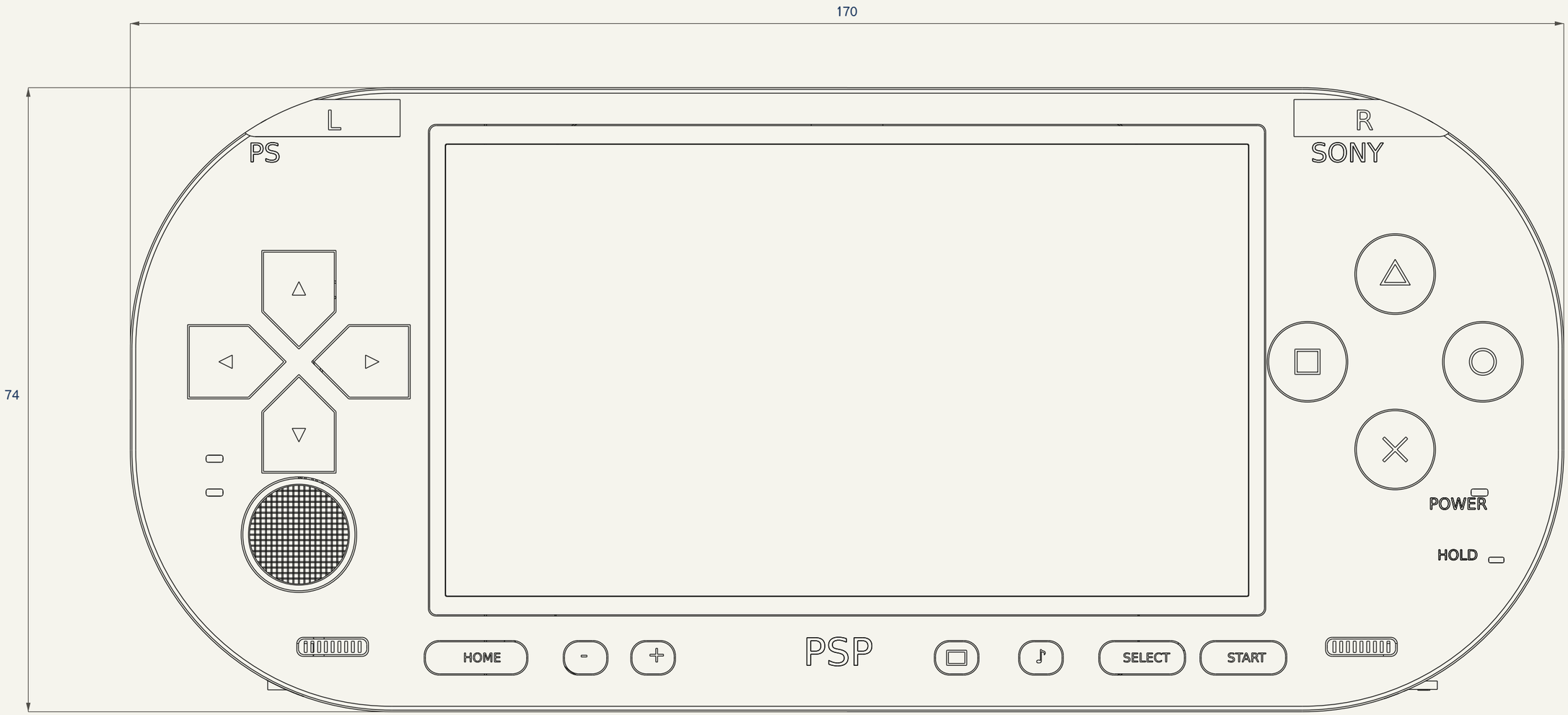
PSP-1000 正面总装

本图册对应初代 PSP-1000 CAD 学习模型，按公开主体尺寸建模，保留宽屏、单模拟滑杆、接口、主要电子模块和 UMD 光驱。图中投影和剖面来自实际实体，局部尺寸及内部结构为近似示意。

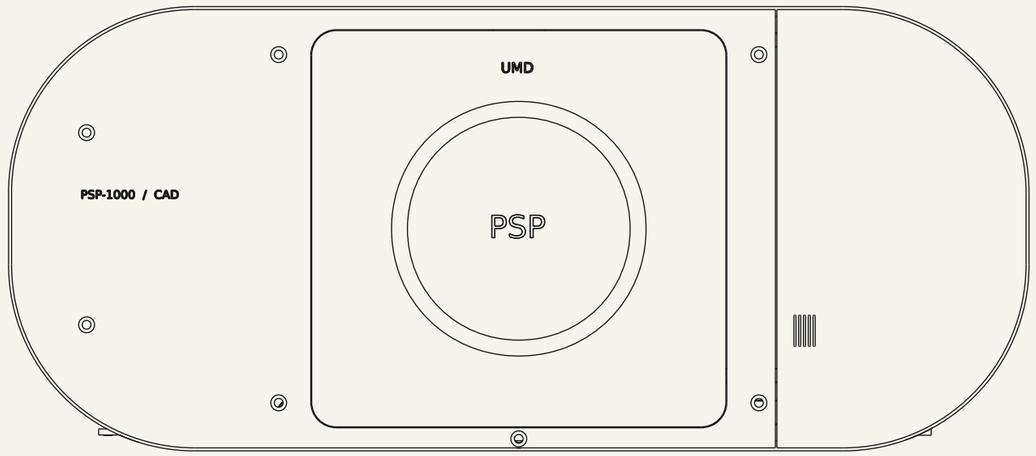


正面总装 · 主体 170 × 74 mm · 1.905:1

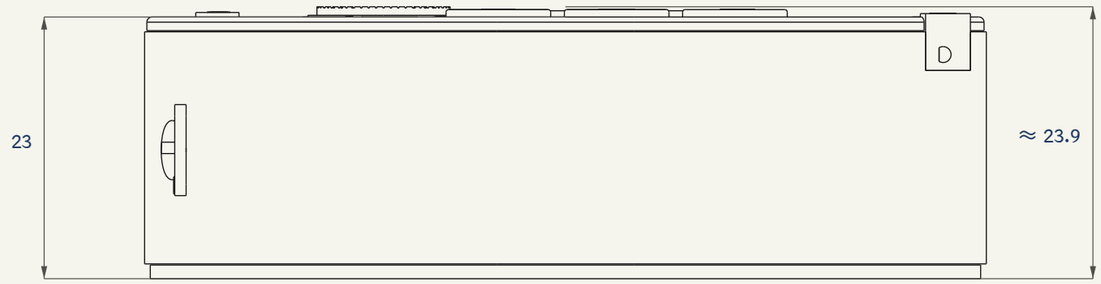
主体为 170 × 74 × 23 mm，不含最大突出部位。4.3 英寸 16:9 显示窗口换算为约 95.19 × 53.55 mm。
局部尺寸为本模型近似值，内部为模块布局示意。

后部、侧面与接口布局

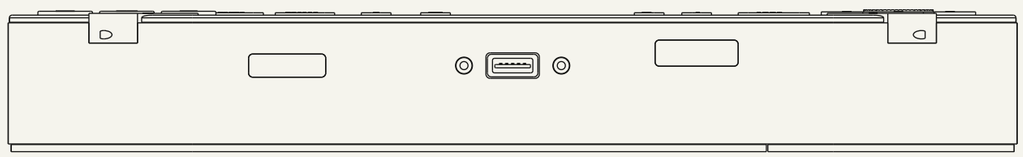
主体厚度 23 mm 不包含最大突出部位。侧视图左侧标注主体，右侧为当前模型含按键的厚度；下方分别展示顶边和底边接口。



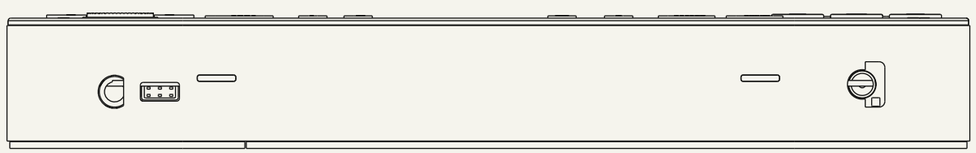
后壳、电池盖与 UMD 门 · 0.979:1



主体与含按键厚度 · 1.855:1



顶边 · 红外 / USB / OPEN · 0.968:1



底边 · 耳机与 DC 输入 · 0.923:1

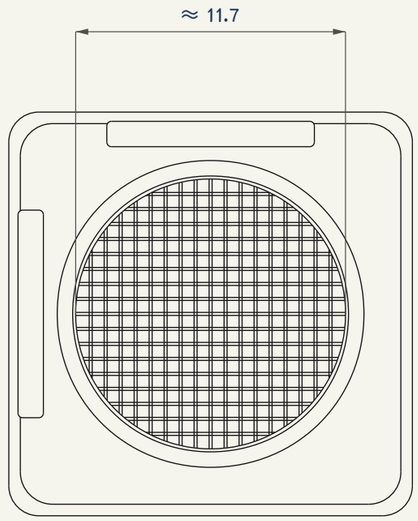
主体厚度 23 mm 不包含最大突出部位。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
侧视图左侧标注主体，右侧为当前模型含按键的厚度；下方分别展示顶边和底边接口。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

宽屏与主操作件尺寸

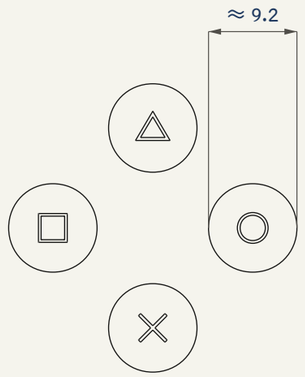
4.3 英寸 16:9 显示窗口换算为约 95.19 × 53.55 mm。LCD 层厚、模拟滑杆和按钮尺寸由本模型直接测量，属于近似局部尺寸。



宽屏显示组件 · 2.052:1



单模拟滑杆 · 3.760:1



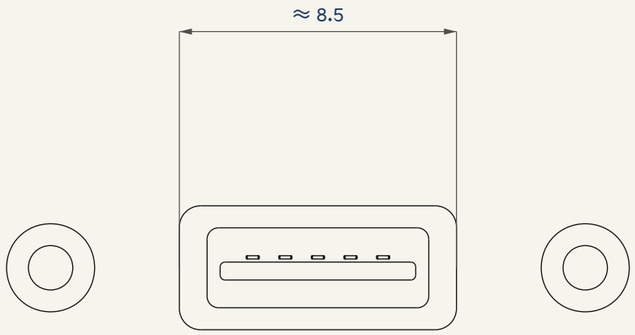
几何符号面按键 · 1.567:1

4.3 英寸 16:9 显示窗口换算为约 95.19 × 53.55 mm。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。

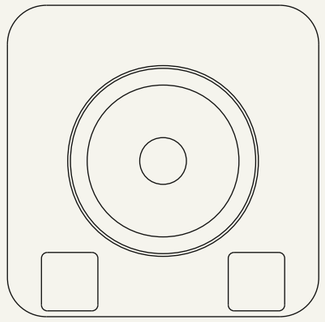
LCD 层厚、模拟滑杆和按钮尺寸由本模型直接测量，属于近似局部尺寸。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

插槽、插孔与侧面控制详图

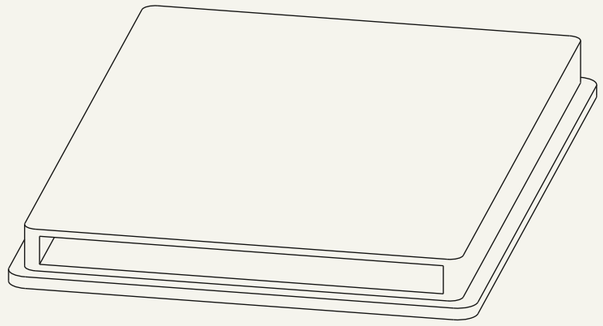
Mini-USB、记忆棒、遥控耳机和 DC 输入均为分离组件。各接口的孔位、插舌和触点尺寸为示意，放大图由对应实体生成。



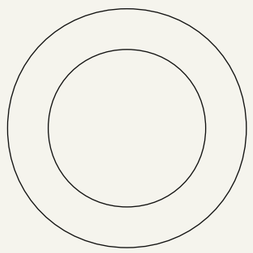
Mini-USB · 五触点 · 5.315:1



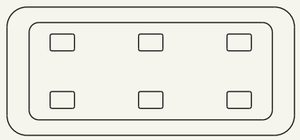
DC 插孔与充电触点 · 6.345:1



记忆棒卡座 · 十触点 · 3.390:1



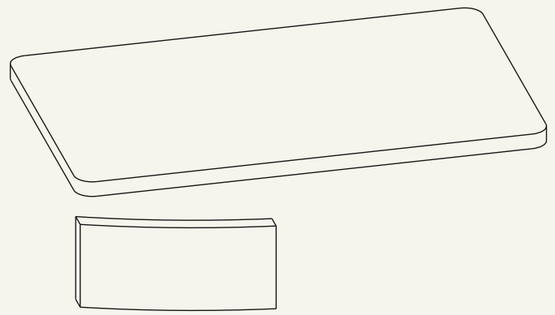
耳机 / 遥控接口 · 7.210:1





红外窗与 OPEN 拨钮 · 1.071:1





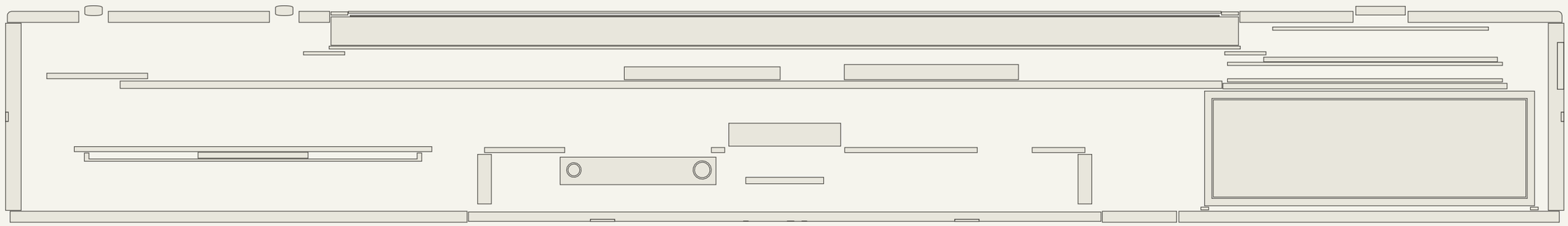
曲面电源 / HOLD 控制 · 4.408:1

Mini-USB、记忆棒、遥控耳机和 DC 输入均为分离组件。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
各接口的孔位、插舌和触点尺寸为示意，放大图由对应实体生成。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

整机与子装配真实剖面

剖面由 BRep 与指定平面求交得到，浅色区域为实际截面。上层 TFT、主板与后部 UMD 驱动机构采用不同装配层。

A-A · 主机 Y=0 横剖面



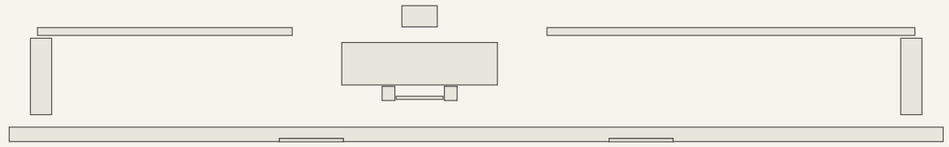
电池、UMD、主板与显示层 · 2.057:1

B-B · TFT 中心剖面



LCD 层叠 · 1.551:1

C-C · 光头 X=16 纵剖面

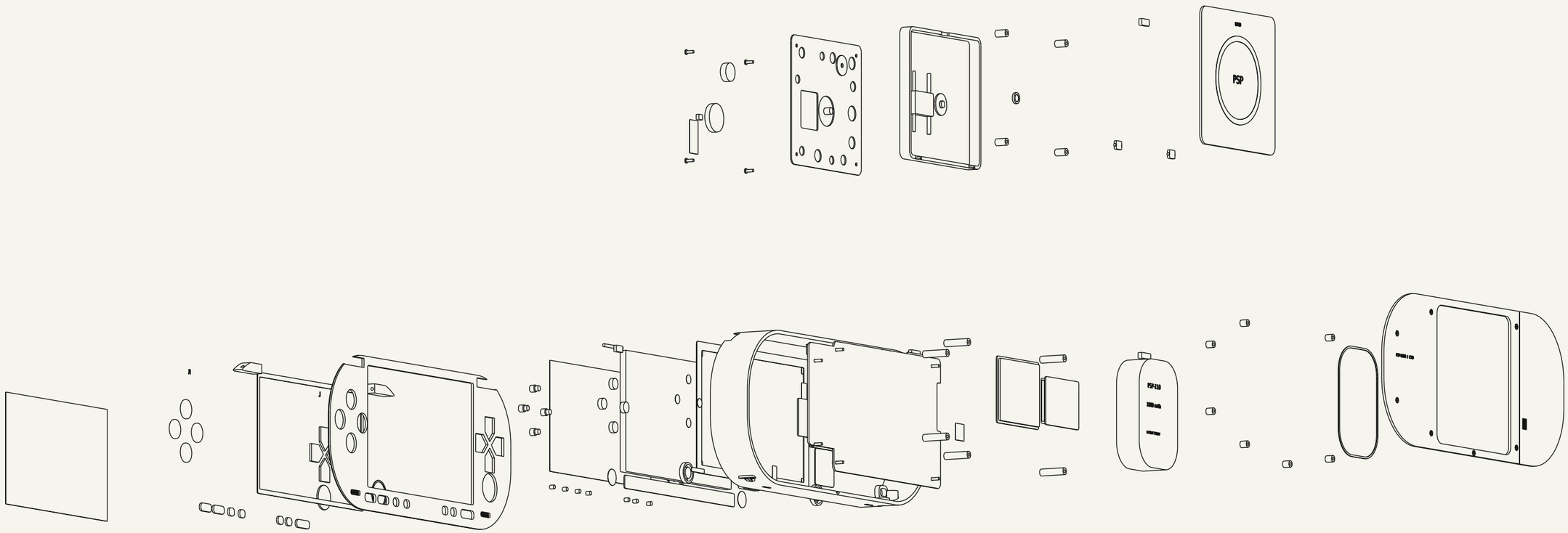


UMD 光头所在截面 · 2.307:1

剖面由 BRep 与指定平面求交得到，浅色区域为实际截面。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
上层 TFT、主板与后部 UMD 驱动机构采用不同装配层。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

整机分层爆炸总览

外壳、显示、控制件和电子模块按装配层展开。UMD 子装配单独移开便于观察，所有展示位移均保存于原生爆炸文件和网页节点。



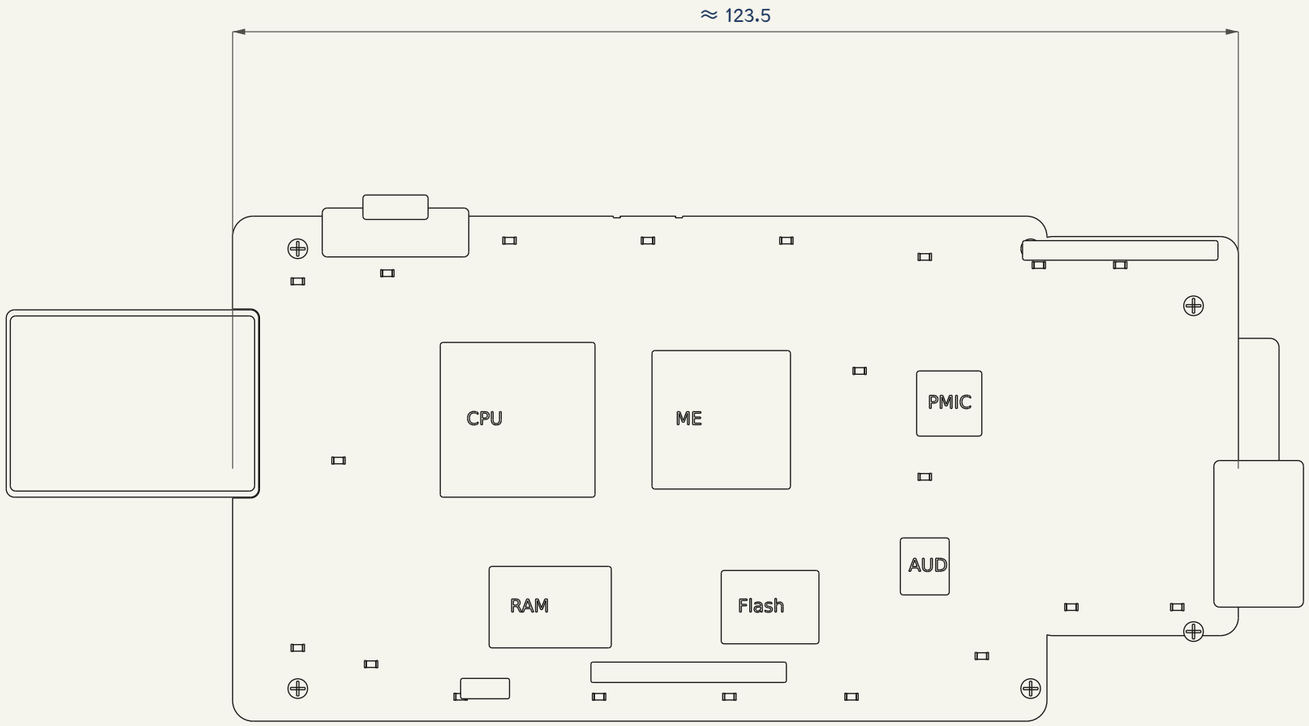
完整主机 · 展示偏移 · 0.471:1

外壳、显示、控制件和电子模块按装配层展开。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。

UMD 子装配单独移开便于观察，所有展示位移均保存于原生爆炸文件和网页节点。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

主板、无线与电池组件

主板含控制侧臂，CPU、媒体引擎及存储器采用独立封装实体。PSP-110 外包络按索尼约 36 × 52 × 12.5 mm；圆角与内部电芯为近似值。



主板与子板 · 1.328:1



电池约 36 × 52 × 12.5 mm（装配轴） · 1.865:1

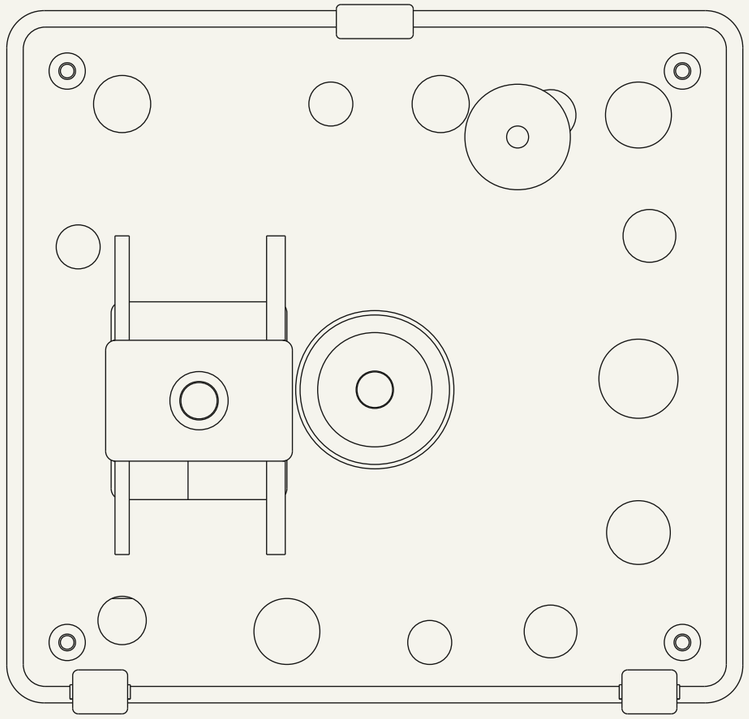
独立模块：CPU / ME / RAM / Flash / 电源 / 音频 / 无线 / 记忆棒。

仅表示模块和装配关系，不包含真实电路、走线或制造公差。

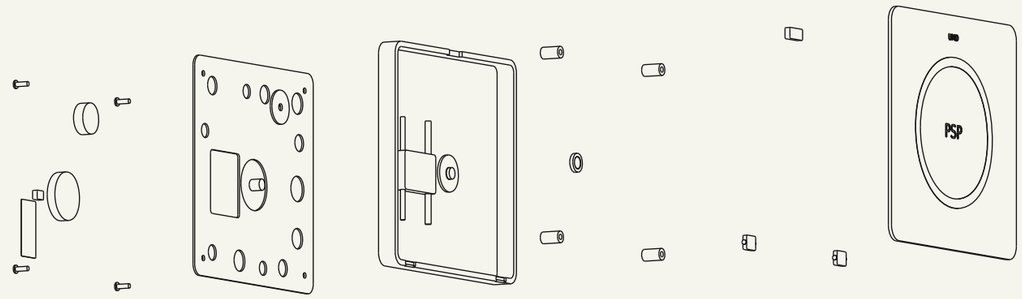
主板含控制侧臂，CPU、媒体引擎及存储器采用独立封装实体。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
PSP-110 外包络按索尼约 36 × 52 × 12.5 mm；圆角与内部电芯为近似值。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

光驱机构与 UMD 子装配爆炸

光驱包含打孔底盘、主轴、导杆、丝杆、光头载架和进给机构。驱动机构尺寸及传动关系为近似研究模型；镜头和柔性电路分别建模。



光盘读取侧 · 1.791:1



UMD 子装配 · 0.582:1

PSP-0213
打孔底盘

PSP-0215
主轴电机

PSP-0221
光头载架

PSP-0223
光学镜头

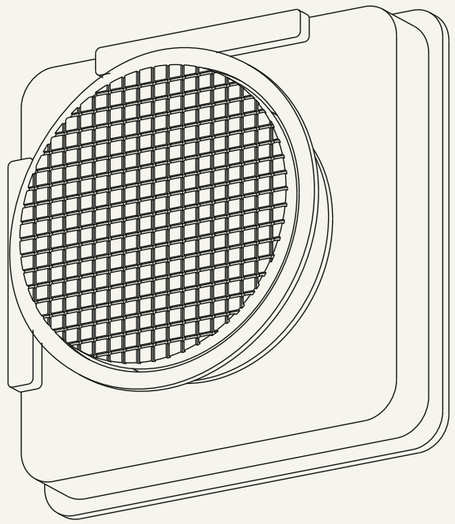
PSP-0225
进给电机

PSP-0102
后舱门

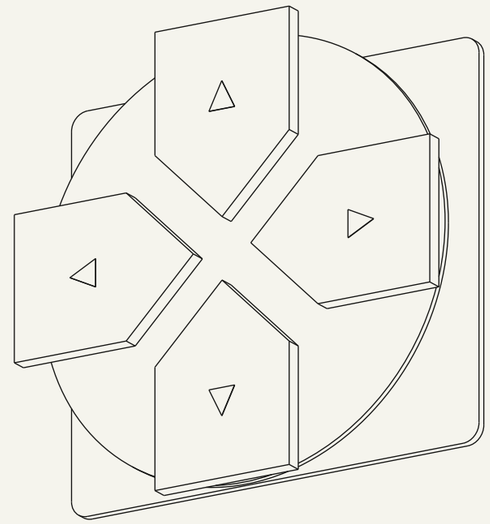
光驱包含打孔底盘、主轴、导杆、丝杆、光头载架和进给机构。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
驱动机构尺寸及传动关系为近似研究模型；镜头和柔性电路分别建模。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

控制机构与系统键板

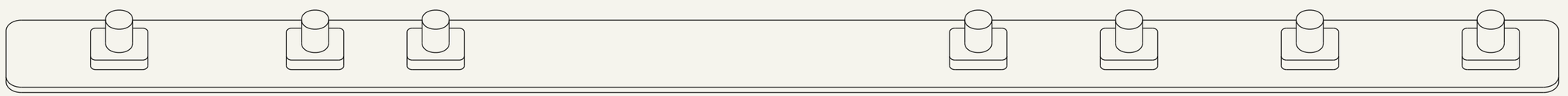
模拟滑杆的传动轴、轴承和传感器分别保留。四向键共用载板、导电接点、胶垫和系统键开关均可在原生模型中单独查看。



单模拟滑杆机构 · 4.325:1



四向键与接点 · 3.038:1



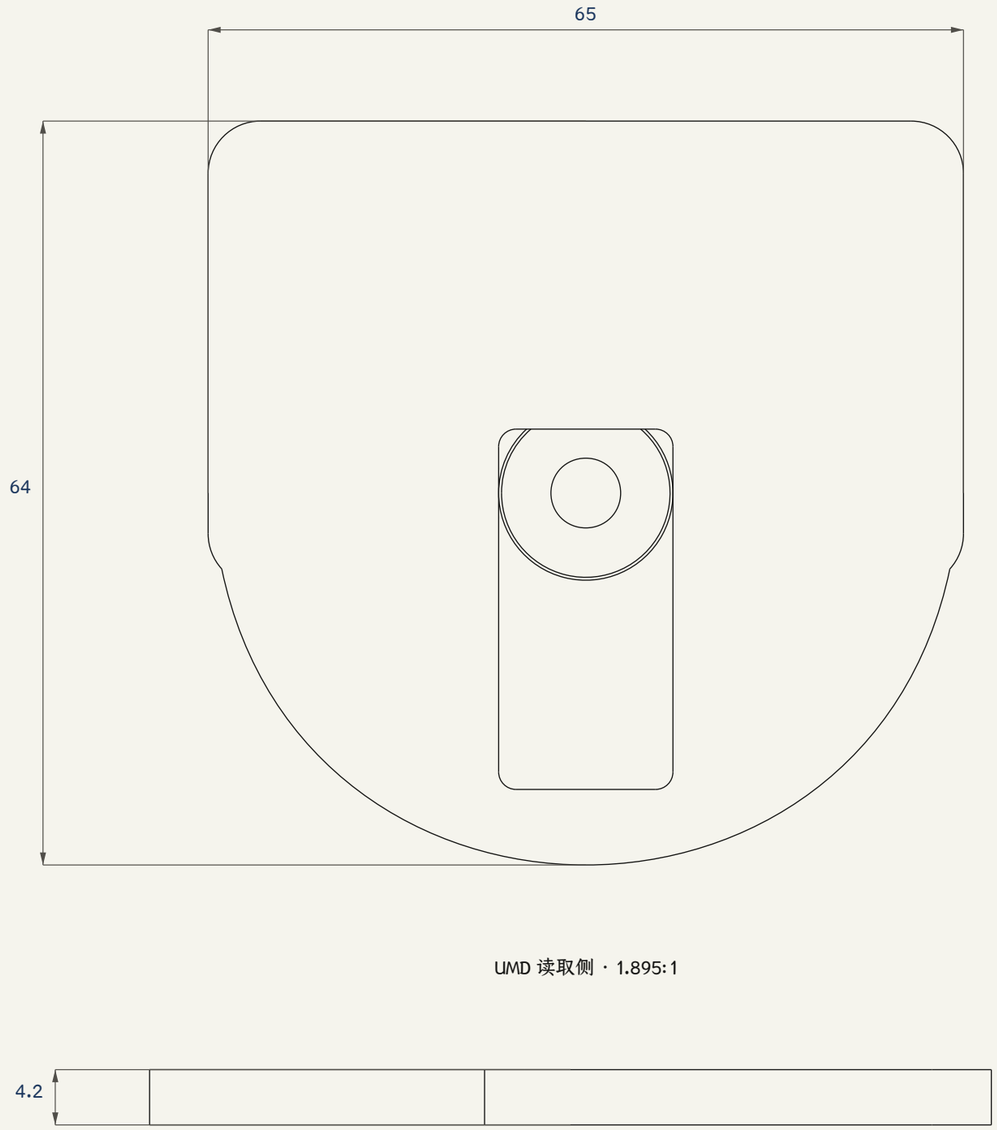
七枚系统按键的支承与开关 · 3.194:1

模拟滑杆的传动轴、轴承和传感器分别保留。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。

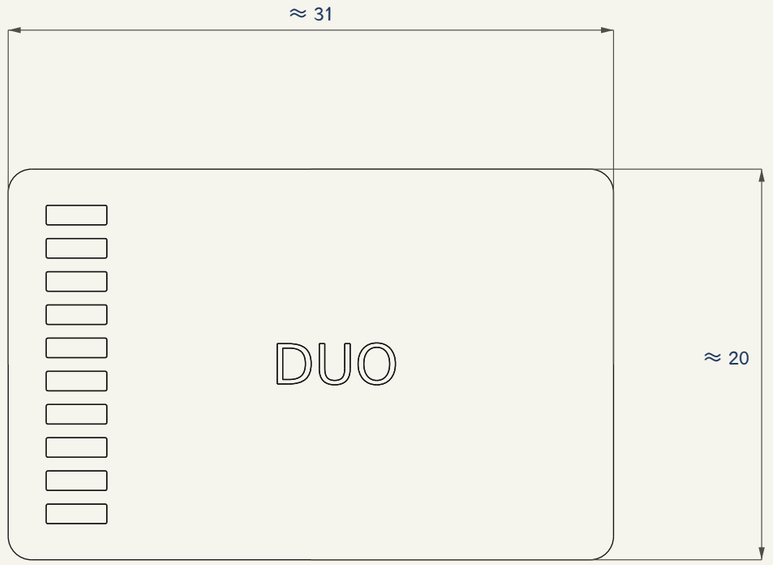
四向键共用载板、导电接点、胶垫和系统键开关均可在原生模型中单独查看。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

可拆介质：UMD 与记忆棒

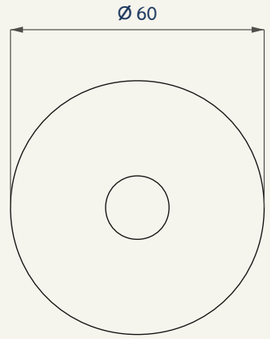
空白 UMD 卡壳参考官方 65 × 64 × 4.2 mm，光盘直径 60 mm。记忆棒外形、触点和介质局部开口为近似示意，不复制游戏封面或内容。



UMD 读取侧 · 1.895:1



记忆棒示意 · 3.184:1



独立光盘 · 0.689:1

空白 UMD 卡壳参考官方 65 × 64 × 4.2 mm，光盘直径 60 mm。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
记忆棒外形、触点和介质局部开口为近似示意，不复制游戏封面或内容。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

零件与材料索引

组件编号贯穿原生文件、爆炸装配、STEP 来源清单和网页节点。文字字形等多实体对象作为一个组件记录，组件数和实体数分别统计。

装配分组	组件数	材质显示角色	起止编号(非连续)
机身外壳	19	accent / led / metal	PSP-0001 ⋯ PSP-0325
显示组件	5	bezel / black / metal	PSP-0005 ⋯ PSP-0009
操作件	47	black / metal / rubber	PSP-0010 ⋯ PSP-0092
内部机构	89	black / copper / gold	PSP-0022 ⋯ PSP-0330
接口与指示灯	32	access_orange / black / gold	PSP-0055 ⋯ PSP-0350
UMD 光驱	32	accent / black / copper	PSP-0102 ⋯ PSP-0235
电池	10	battery / black / gold	PSP-0112 ⋯ PSP-0121
主板与子板	100	black / gold / metal	PSP-0122 ⋯ PSP-0312
可拆介质	16	black / blue / gold	PSP-0331 ⋯ PSP-0346

合计 350 个组件 / 440 个实体；完整清单见 COMPONENTS.csv

组件编号贯穿原生文件、爆炸装配、STEP 来源清单和网页节点。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
文字字形等多实体对象作为一个组件记录，组件数和实体数分别统计。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

尺寸来源与验证记录

公开尺寸、局部近似值与内部布局示意分开记录，检查证据随工程一并交付。

公开尺寸依据

索尼 2004 年产品规格及 PSP-1000 原始说明书。

主体 170 × 74 × 23 mm，明确不含最大突出部位。

4.3 英寸 16:9 TFT；UMD 卡壳 65 × 64 × 4.2 mm，光盘 Ø60。

结构与版本依据

PSP-1000 说明书第 20–23 页：初代控制件与接口。

PSP-110 包络依据索尼 2004-10-27 发布资料第 3 页。

曲面、孔位、排线、封装和光驱传动细节为近似值。

检查证据

16 轮建模；350 个组件独立源码重建匹配。

原生整机、爆炸文件和三份 STEP 回读检查通过。

最终求交、直接尺寸与原生图纸检查记录见 reports/。

维护入口

来源：references/SOURCES.md；零件表：COMPONENTS.csv。

逐轮入口：scripts/iterNN_*.py；共享实现：tools/cadlib/psp.py。

网页网格来自同一原生组件，精确实体以 FCStd / STEP 为准。

Sony Computer Entertainment：2004 年 PSP 产品规格；PSP-1000 原始说明书，第 20–23、116–117 页。
iFixit PSP 1000 Teardown（社区实机拆解），指南 1234；完整来源链接见 references/SOURCES.md。